Lv3 ストロビラ

中3数学　6章　円の性質　／　定期テスト対策

(1) 円周上に A、B、C、D、P があり、∠APB＝30°、弧 AB：弧 BC＝2：3、弧 AD は円周の半分です（A、B、C、D はこの順にならぶ）。

（1）∠BPC　（2）∠CPD　（3）弧 BC の長さは円周の何分の1か

答え　**(1) 45°**

(2) 15°

(3) $\frac{1}{4}$

（1）$2:3=30:x$ より 45°

（2）弧 AD に対する円周角は 90° なので 90°−30°−45°

（3）弧 BC の中心角は 90°、$\frac{90}{360}$

(2) A、B、C、D は円周上の点で、直線 AD と BC の交点が P です。∠CAD＝20°、∠ADB＝50° のとき、$\angle x$（∠APB）を求めなさい。

答え　**30°**

∠ACB＝∠ADB＝50°（弧 AB に対する円周角）

∠ACB は △ACP の外角なので 50°＝20°＋∠x

(3) 円周上に A、B、C、D、E があり、BE は直径、弧 DE は弧 CD の2倍、∠CAD＝20° です。

（1）∠DBE　（2）∠COE（O は中心）

答え　**(1) 40°**

(2) 120°

（1）弧 DE は弧 CD の2倍なので 20°×2

（2）弧 CE に対する円周角は 20°+40°＝60°、中心角はその2倍

(4) ∠AOB＝110°、∠OAP＝20° のとき、$\angle x$（∠OBP）を求めなさい。

答え　**35°**

∠APB＝55°

OA＝OP より ∠OPA＝20°、∠OPB＝55°−20°＝35°

OB＝OP より ∠OBP＝35°

(5) AB は直径、∠BDC＝25° のとき、$\angle x$（∠ABC）を求めなさい。

答え　**65°**

∠BAC＝∠BDC＝25°

∠ACB＝90° なので 180°−90°−25°

(6) 四角形 ABCD で、∠BAC＝∠BDC＝48°、∠ACB＝30° のとき、∠ADB を求めなさい。

答え　**30°**

円周角の定理の逆より、A、B、C、D は同じ円周上

∠ADB＝∠ACB（弧 AB に対する円周角）

---

(7) PA、PB は円 O の接線、C は円周上の点で、∠ACB＝55° です。$\angle x$（∠APB）を求めなさい。

答え　**70°**

∠AOB＝55°×2＝110°

360°−90°×2−110°

---

(8) 弦 AC と BD の交点を E とします。AE＝CE＝6 cm、BE＝4 cm のとき、DE の長さを求めなさい。

答え　**9 cm**

△ABE∽△DCE より AE：DE＝BE：CE

$6：DE=4：6$

---

(9) 弦 AC と BD の交点を E とします。AB＝6 cm、CD＝9 cm、BE＝4 cm のとき、CE の長さを求めなさい。

答え　**6 cm**

△ABE∽△DCE（相似比 6：9＝2：3）

BE：CE＝2：3、$4：CE=2：3$

---

(10) △ABC の頂点 A から BC に垂線 AD をひき、AE を円の直径とします。AB＝6 cm、AC＝8 cm、AE＝10 cm のとき、AD の長さを求めなさい。

答え　**4.8 cm**

△ABD∽△AEC より AB：AE＝AD：AC

$6：10=AD：8$

---

(11) 直線 ℓ 上にない2点 A、B があります。直線 ℓ 上にあって ∠APB＝90° となる点 P の作図の方法を説明しなさい。

答え　**（説明）**

① 線分 AB の垂直二等分線をひき、AB の中点 M をとる

② M を中心、MA を半径とする円をかく

③ この円と直線 ℓ の交点が P（半円の弧に対する円周角は 90°）

---

(12) 円 O と、円の外部の点 A があります。A から円 O への接線の作図の方法を説明しなさい。

答え　**（説明）**

① 線分 AO の中点 M をとる

② M を中心、MO を半径とする円をかく

③ その円と円 O の交点を P、P′ とし、直線 AP、AP′ をひく

（∠APO＝90° なので、AP は半径 OP に垂直）